Mercado de Reciclagem de Isopor (EPS) na Bahia

Mercado de Reciclagem de Isopor (EPS) no Estado da Bahia
Relatório de Inteligência de Mercado com Foco Especial em Feira de Santana
1. Sumário Executivo
2. Escopo, Definição de Mercado e Metodologia
3. A Cadeia do EPS: Tecnologia, Reciclabilidade e Economia do Volume
4. Mercado Nacional: Tamanho, Dinâmica e Players
5. O Mercado Baiano: Dimensionamento
6. Feira de Santana: Recorte Especial
7. Roadmap dos Principais Players
8. Mapeamento da Cadeia: Fornecedores e Clientes
9. Vantagens e Trade-offs do Investimento
10. Modelos de Negócio e Cenários de Investimento
11. Referências (fontes editáveis)
12. Conclusão e Recomendação de Decisão

Mercado de Reciclagem de Isopor (EPS) no Estado da Bahia

Relatório de Inteligência de Mercado com Foco Especial em Feira de Santana

Documento: Relatório Técnico de Mercado — Cadeia de Reciclagem de EPS/Isopor **Escopo geográfico:** Estado da Bahia (destaque para Feira de Santana e região) **Data de corte das informações:** outubro de 2026 **Formato:** editável (.md e .docx); fontes centralizadas na Seção 11 e na planilha `fontes_cadeia_isopor_bahia.xlsx` **Uso:** análise de viabilidade e apoio à decisão de investimento. Não constitui aconselhamento jurídico, tributário ou financeiro.

---

1. Sumário Executivo

1. **O EPS é 100% reciclável e o Brasil recicla cerca de um terço do que produz.** A produção nacional de poliestireno expandido (EPS) gira em torno de **100 mil a 119,6 mil toneladas/ano**, com índice de reciclagem do pós-uso em **~30,9% (2020) a 34,5%** — patamar comparável aos países mais desenvolvidos [S-02][S-03].
2. **A Bahia tem cadeia de EPS instalada, mas nenhum operador local especializado em reciclagem de EPS.** Existem fábricas de EPS na Bahia (Knauf em Simões Filho; Isoplast em Simões Filho; Isobras em Itatim; Isobahia em Santo Antônio de Jesus; Iso Conquista em Vitória da Conquista), porém **a reciclagem especializada do material está**

concentrada em outros estados — Termotécnica (SC, AM, PE, SP, PR) e Proecologic/Isorecort (SP) [S-04][S-05][S-23][S-15].

3. **Feira de Santana é o hub logístico e industrial da Bahia e não possui recicladora de EPS própria.** 2ª maior cidade da Bahia (616.279 hab., Censo 2022), maior cidade do interior nordestino, entroncamento das BR-116/101/324, 2.209 indústrias e ~25% do PIB local de origem industrial [S-29][S-30].
4. **A demanda regional por recicláveis já foi dimensionada:** o Sebrae identificou **332 toneladas/mês** de plásticos recicláveis demandadas por apenas 10 das 30 indústrias acompanhadas em Feira e região — **~3.984 t/ano de demanda potencial**, em ~20 tipos de material [S-07].
5. **A regulação virou vento a favor:** o **Decreto 12.688/2025** instituiu a logística reversa obrigatória de embalagens plásticas no país, com metas de recuperação de **32% (2026) → 50% (2040)** e conteúdo reciclado de **22% (2026) → 40% (2040)**, criando demanda garantida por material reciclado [S-10][S-11][S-12]. O Decreto 11.413/2023 já permite **monetizar a reciclagem via Certificados de Crédito de Reciclagem** [S-13][S-14].
6. **Vantagem competitiva de Feira:** geografia (entroncamento), ecossistema de cooperativas já organizadas (Redesol, Ginga Recicla, Artemares, Coobafs + 16 em Salvador), demanda industrial próxima e incentivos fiscais estaduais (PROIND/DESENVOLVE com enquadramento do grupo CNAE 22 — produtos de plásticos) [S-08][S-09] [S-25][S-26].
7. **Trade-off central:** o EPS é 98% ar — o transporte sem densificação é proibitivo (um caminhão de 70 m³ leva de 100 a 400 kg de EPS solto contra 6 t do material densificado) [S-15]. **Toda a economia do negócio passa por densificar na origem.**
8. **Recomendação:** entrada em **três ondas** — (i) hub de coleta + densificação em Feira (CAPEX baixo, risco baixo, captura de arbitragem de volume); (ii) beneficiamento em material de valor agregado (blocos T1R, pérolas para concreto leve, perfis); (iii) regranulação de PS pós-consumo quando o volume de feedstock estabilizar. O momento regulatório (2026: início da exigência de conteúdo reciclado) é a janela de entrada.
9. **Robustez cadastral (Receita Federal):** a extração da base oficial de CNPJ [S-42] confirma **16.204 estabelecimentos ativos** no escopo da cadeia na BA (5,85% do Brasil — 6ª posição), **335 recuperadores de plásticos** (34 em Feira), núcleo de **324 estabelecimentos** em Feira e aberturas anuais na cadeia crescendo **+270% de 2010 (450) para 2025 (1.666)**. Os 5 players mapeados por busca web foram **todos confirmados** na base (100% de cobertura).

---

2. Escopo, Definição de Mercado e Metodologia

2.1 Definição de mercado

Item	Definição adotada
Produto	EPS (poliestireno expandido), popularmente “Isopor®” (marca da Knauf); inclui XPS quando aplicável; resina final: PS (poliestireno) reciclado

Ciclo	Pós-consumo (embalagens, caixas térmicas, eletrodomésticos, descartáveis) e pós-industrial (refugos de fábricas de EPS)
Geografia	Estado da Bahia, com recorte especial para Feira de Santana e região (≈150 km de raio)
Medida	Toneladas de material (fluxo) e R$ (valor de mercado, quando disponível)
Período	Dados 2020–2026; cenários para 2026–2030
Exclusões	Reciclagem energética/incineração como destino final; bioplásticos

2.2 Notação de evidência

Toda afirmação quantitativa carrega um identificador de fonte `[S-nn]` mapeado na Seção 11 e replicado na planilha editável. Classificamos as fontes em: **primária oficial** (governo, norma, estatística), **setorial** (associações, empresas), **jornalística** e **estimativa própria** (hipóteses declaradas e recalculáveis na planilha e no painel HTML).

2.3 Limitações declaradas

- Não existe estudo público dimensionando o mercado de EPS exclusivamente para a Bahia — os números baianos deste relatório são **estimativas construídas por extrapolação** (Seção 5), com hipóteses explícitas.
- O índice de preços do CEMPRE (IPR) está em fase beta e ainda **não cobre a Bahia** (estados disponíveis: MG, PR, RS) [S-19]. Preços do material em BA foram triangulados com referências nacionais [S-16][S-17][S-18].
- Parte das fontes é de veículos especializados e comunicação empresarial; dados corporativos são declarados pelas próprias empresas e não auditados neste trabalho.

---

3. A Cadeia do EPS: Tecnologia, Reciclabilidade e Economia do Volume

3.1 Material

- Composição: **98% ar, 2% matéria-prima à base de petróleo** [S-02]. Pérolas de poliestireno vítreo expandem até 50 vezes o volume com vapor.
- Aplicações no Brasil: embalagens (eletrodomésticos, eletrônicos, pescados, fármacos, alimentos), construção civil (lajotas, blocos, placas de isolamento, telhas sanduíche), utilitários e caixas térmicas.
- Propriedade-chave para o negócio: **densidade aparente de 10 a 32 kg/m³** — versus ~900–1.100 kg/m³ de um plástico denso.

3.2 Rotas de reciclagem

Rota	Processo	Produto	Maturidade no Brasil
Mecânica	Triagem → moagem/densificação → extrusão → granulado (PS reciclado)	Pellets/flakes de PS; blocos T1R; perfis, molduras, rodapés, solados, cabides	Dominante; Termotécnica (Repor) e Proecologic
Química	Despolimerização do estireno	Óleos, solventes, colas	Pioneira na Termotécnica, ainda incipiente em escala
Energética	Combustão com aproveitamento térmico	Energia	Residual, sem uso relevante declarado

Fontes: [S-02][S-04][S-15].

3.3 A equação econômica do volume

O gargalo histórico do setor é logístico. Dado ilustrativo do setor: **um caminhão de 70 m³ transporta entre 100 e 400 kg de EPS solto, contra 6 toneladas do material processado (densificado)** — uma diferença de até ~60 vezes em carga por viagem [S-15]. Compactadores industriais tipo SK120 alcançam **razão de compactação de até 50:1 e densidade final ≈ 350 kg/m³**, com capacidade de ~18 kg/h na versão menor [S-35]; densificadores portáteis de ~22 kg/h (50 lb/h) existem para operações de menor escala [S-36].

Consequência para o investidor: quem não densifica na origem paga frete de ar — e o frete define o P&L. Quem densifica na origem compra volume barato e vende massa concentrada.

---

4. Mercado Nacional: Tamanho, Dinâmica e Players

4.1 Tamanho e reciclagem

Indicador	Valor	Fonte
Produção nacional de EPS	~100 mil t/ano (Knauf/mundoisopor); 119,6 mil t em 2021 (ABIQUIM)	[S-02][S-03]
Índice de reciclagem do EPS pós-uso	30,9% (2020); ~34,5% (referência ABIQUIM/Knauf); 33,8% (2022)	[S-02][S-03][S-04]

EPS reciclado/ano no Brasil	≈34,5 mil t/ano	[S-02]
Faturamento da indústria de transformados plásticos (2024)	R$ 164,8 bilhões; 12,9 mil empresas; 387,9 mil empregos; 7,46 Mt produzidos	[S-06]
Reciclagem mecânica de plásticos pós-consumo (2024)	≈1,012 milhão de t de resina reciclada; ≈R$ 4 bilhões	[S-06]
Participação PS/EPS no processamento nacional de plásticos	12,8% (PICPlast/MaxiQuim 2024)	[S-06]

4.2 Regulação: o divisor de águas de 2026

Norma	Conteúdo	Efeito no mercado
Lei 12.305/2010 (PNRS)	Política Nacional de Resíduos Sólidos; logística reversa como obrigação	Base legal
Decreto 11.413/2023	Institui Certificado de Crédito de Reciclagem (CCRLR), de Estruturação e de Massa Futura	Permite monetizar a reciclagem: entidades gestoras compram notas fiscais de cooperativas/recicladoras e emitem certificados que as indústrias compram para cumprir metas
Decreto 12.688/2025 (o "Decreto do Plástico")	Logística reversa obrigatória de embalagens plásticas; metas: recuperação 32% (2026) → 50% (2040); conteúdo reciclado 22% (2026) → 40% (2040); obriga grandes empresas desde jan/2026 e MEIs desde jul/2026; relatórios anuais no SINIR até 30/jul; prioridade às cooperativas de catadores	**Cria demanda obrigatória e crescente por plástico reciclado**
Plano Nacional de Economia Circular 2025–2034 (MDIC)	Linhas de crédito específicas para reciclagem; pesos diferenciados para certificados	Diretriz de fomento

Fontes: [S-10][S-11][S-12][S-13][S-14][S-33].

Observação importante: embalagens com regulamentação sanitária específica (alimentos, medicamentos) ficam fora da exigência de conteúdo reciclado, mas **dentro da obrigação de logística reversa** [S-10][S-12]. Isso significa que o EPS de embalagens de frigoríficos, pescados e varejo alimentar continua sendo objeto de coleta obrigatória — a feedstock do negócio.

4.3 Players nacionais da cadeia de EPS

Player	Papel	Presença	Notas
Knauf Isopor®	Maior produtora de EPS do Brasil; dona da marca Isopor®	7 fábricas: Atibaia/SP, Castanhal/PA, Joinville/SC, Manaus/AM, Sarzedo/MG, **Simões Filho/BA**, São Simão/SP	PEVs (pontos de coleta voluntária) nas fábricas, incl. Simões Filho [S-01]
Termotécnica	Maior transformadora de EPS da América Latina; líder em reciclagem	6 unidades: Joinville/SC (matriz + reciclagem em Pirabeiraba), Manaus/AM, **Petrolina/PE** (a mais próxima da Bahia), Rio Claro/SP, São José dos Pinhais/PR	65% de market share; Programa Reciclar EPS (2007): 51 milhões de kg reciclados, +1.000 pontos de coleta, 300 cooperativas parceiras, ~100 empregos diretos; produto **Repor** (PS circular) [S-04][S-05]
Proecologic (Grupo Santa Luzia)	Maior coletora/recicladora de EPS dedicada; única que recicla XPS pós-consumo	Atuação em SP, RJ, GO, MG; fábrica em Ribeirão Pires/SP	Processa 600–700 t/mês de EPS; tecnologia patenteada de degasagem; adquire EPS de cooperativas [S-15]
	Líder de mercado em EPS na região	Matriz Maracanaú/CE (40.000 m²);	Linhas: refrigeração (painéis), construção civil (lajotas, pérolas, blocos T1R

Isoplast	Norte-Nordeste desde 1993	**filial em Simões Filho/BA**	**reciclado**), utilitários, peças para eletro-eletrônicos, farmacêutica, pesqueira e agrícola [S-23]
Isobras	Uma das 5 maiores de embalagens descartáveis do país	**Itatim/BA** (BR-324)	Investimento de R$ 70 mi (dez/2025) para ampliar linha de PET; 550 → 1.050 empregos; usa plástico descartado em material para contato com alimentos [S-20]
Isobahia	Pioneira em EPS no interior baiano (2011)	**Santo Antônio de Jesus/BA** (Distrito Industrial)	Placas e blocos de EPS para construção civil [S-21]
Iso Conquista	Indústria e comércio de produtos em EPS	**Vitória da Conquista/BA**	Fabricação de artefatos e embalagens de isopor; CNAE de recuperação de materiais [S-22]
Grupo MK (Mondial/AIWA)	Eletroportáteis — gerador e potencial usuário de reciclado	Fábrica em Conceição do Jacuípe/BA; nova planta em Cruz das Almas (R$ 45,7 mi)	Demanda potencial de embalagens e de conteúdo reciclado [S-24b]
Realce Indústria	Transformadora de plásticos com forte uso de reciclado	**Conceição do Jacuípe/BA** (região de Feira)	300 t recicladas em 2025; 80–90% do portfólio com reciclado; 4 cooperativas, 18 municípios; faturamento R$ 1,8 mi (2025) [S-24]

5. O Mercado Baiano: Dimensionamento

5.1 Estimativa de consumo e geração de EPS na Bahia

Método: extrapolação por participação populacional, com cenários (a população baiana é 14.141.705 hab. — Censo 2022, ~6,9% do Brasil; participação no PIB nacional ≈3,5%).

Cenário	Hipótese	Consumo estimado de EPS na BA (t/ano)	Emissão pós-uso plausível* (t/ano)	Reciclad no patamar nacional (34,5%) (t/ano)
Conservador	fatia pelo PIB (~3,5%)	3.500 – 4.200	1.400 – 2.100	480 – 720
Base	fatia populacional (~6,9%)	**6.900 – 8.300**	**2.800 – 4.100**	**960 – 1.400**
Otimista	Nordeste com forte expansão de construção/embalagens	até 9.000	até 4.500	até 1.550

* Emissão pós-uso = parcela do consumo que vira resíduo no ano (exclui EPS incorporado permanentemente em obras e o refugo pós-industrial que já retorna ao fabricante). Estimativa própria (Seção 11, classe “estimativa”), calibrada pelo índice nacional de 34,5% de reciclagem [S-02] e pela parcela de consumo incorporado à construção apontada pela ABRAPEX (~metade da produção) [S-25b].

Leitura: a Bahia gera provavelmente **entre 2,8 e 4,1 mil toneladas/ano de EPS pós-consumo**, das quais apenas ~1/3 é efetivamente reciclado. O restante — **~1.800 a 2.700 t/ano** — é a “oferta não atendida” que vai para aterros ou se perde na coleta mista. É o mercado endereçável de uma operação local.

5.2 Mapa da cadeia instalada na Bahia (supply side)

Elo	Atores	Localização
Fábricas de EPS	Knauf (Simões Filho), Isoplast (Simões Filho), Isobras (Itatim), Isobahia (Santo Antônio de Jesus), Iso Conquista (Vitória da Conquista)	RM de Salvador, Agreste, Sertão
Cooperativas de catadores	16 cadastradas na LIMPURB (Salvador), sendo CANORE e COOPERBRAVA **que já recebem isopor**; federação CATA BAHIA; CCRBA	Salvador e região
	Redesol (Gabriela),	

Cooperativas/associações em Feira	Ginga Recicla (Irmã Dulce), Artemares (Tomba), Coobafs (Caseb)	Feira de Santana
Recicladora de EPS	**Nenhuma especializada em EPS no estado**	—
Destino do material	Termotécnica-Petrolina (PE) e demais unidades; Proecologic (SP); atravessadores para MG/ES (prática declarada por cooperativas baianas)	Fora da BA
Recicladoras/generadoras de plástico pós-consumo	Realce (Conceição do Jacuípe); demais transformadoras regionais	Região de Feira

Fontes: [S-08][S-09][S-20][S-21][S-22][S-23][S-24][S-31].

5.3 Volumes recentes observados na Bahia

- Feira de Santana: **60 t de recicláveis** reaproveitadas por cooperativas em 2025 (primeiro ano da Divisão de Coleta Seletiva da Sesp) — todos os materiais somados [S-08].
- Artemares: processa >**60 t/mês** (plástico, papel, metal) com >100 recicladores em Feira e vizinhança, renda média ~1 salário mínimo [S-31].
- CCRBA (Salvador): 6 organizações comercializam ~210 t/mês somadas [S-09b].
- Realce: 300 t de resíduos reciclados em 2025 [S-24].

Síntese: o volumes de recicláveis movimentados em BA são ordens de grandeza menores que a demanda declarada da indústria (332 t/mês só em Feira, só plásticos) — **a cadeia local opera com déficit crônico de oferta estruturada**, o que é um sinal de mercado para quem estruturar a coleta.

5.4 Robustez — evidência cadastral da Receita Federal (Base dos Dados/BigQuery)

Para substituir estimativas por contagens verificáveis, extraímos a base oficial de CNPJ da Receita Federal (via Base dos Dados, partição de **11/01/2026**) recortada para **19 subclasses CNAE** da cadeia (produção de plásticos, coleta e recuperação de resíduos, comércio de sucata), com filtro de situação **ATIVA** [S-42].

Indicador (BA)	Valor	Leitura
Estabelecimentos ativos no escopo (CNAE principal ou secundária)	**16.204**	Universo amplo da cadeia de plásticos/resíduos na BA
Núcleo (CNAE		Núcleo duro

principal no escopo)	**3.754**	comparável entre estados
Participação da BA no total nacional	**5,85% — 6ª posição** (atrás de SP, MG, PR, RJ, RS)	BA acima da média regional
Recuperadores de plásticos ativos (CNAE 38.32-7)	**335 na BA; 34 em Feira de Santana**	Concorrentes/potenciais parceiros de feedstock
Núcleo em municípios-alvo	Feira **324**, Salvador, Simões Filho, Vitória da Conquista, SAJ, Conceição do Jacuípe, Itatim	Cobertura do mapeamento manual
Porte	ME 77%, EPP 13%, demais 10%	Cadeia predominantemente micro e pequena
Aberturas anuais na cadeia (BA)	450 (2010) → **1.666 (2025): +270%**	Dinâmica de entrada forte e crescente
Taxa histórica de baixa (baixadas/total)	26,4%	Sinal de atrito setorial — selecionar clientes sólidos

Validação cruzada do mapeamento manual: os 5 players conhecidos da pesquisa web foram **todos localizados** na base da RFB (100% de cobertura) — Knauf Isopor, Isoplast, Isobras (razão social *ISOBRar Indústria e Comércio de Embalagens*, Itatim), Iso Conquista e Isobahia (razão social *ABS Poliestireno*, Santo Antônio de Jesus). A divergência de razão social entre comunicação institucional e CNPJ é comum e reforça o uso da base cadastral como fonte-verdade [S-42].

Players cadastrados adicionais revelados pela RFB (exemplos no recorte de Feira): LWART Soluções Ambientais (R$ 287,8 mi de capital social), Sustentare Saneamento, Qualix Serviços Ambientais — operadores formais de resíduos já instalados, candidatos naturais a parceiros logísticos; e ~34 recuperadores de plásticos em Feira (muitos MEs, ex.: 3R Novo Mundo Recuperação de Materiais Plásticos) [S-42].

Limites desta evidência: (i) CNAE não nomeia EPS — o material é nicho e está misturado no agregado de plásticos; (ii) a base mede apenas o formal (cooperativas informalizadas e catadores avulsos ficam de fora); (iii) partição trimestral (aqui 11/01/2026); (iv) capital social ≠ faturamento; (v) estabelecimentos entram por CNAE secundária, inflando o escopo amplo frente ao núcleo. Consulta reproduzível: `rfb/extrair_rfb.py` + `rfb/posprocessar.py` (dry-run de custo, custo observado ≈ 0 GB por pruning de partição) [S-43].

6. Feira de Santana: Recorte Especial

6.1 Fundamentos econômicos

Indicador	Valor	Fonte
	616.279 hab. — 2ª	

População (Censo 2022)	maior cidade da Bahia, maior do interior nordestino	[S-30]
PIB municipal	~R$ 11,96 bi (3º da BA; maior do interior nordestino; 69º do Brasil — série IBGE)	[S-29]
Indústrias	2.209 em operação; ~25% do PIB local; 35 mil empregos diretos (CIFS)	[S-29]
Logística	Entrecruzamento das BR-116, BR-101 e BR-324; “maior entroncamento rodoviário do país fora do eixo Sudeste”; a 107 km de Salvador pela BR-324	[S-29][S-29b]
Distrito Industrial	DIA/Subaé — sede de indústrias de metalurgia, alimentos, confecções, materiais de construção	[S-29]

6.2 Demanda por recicláveis: o estudo do Sebrae

Em levantamento com **10 das 30 indústrias** acompanhadas pelo Sebrae em Feira e região (projeto Pró-Catadores/indústria do plástico), foi identificada demanda de **332 t/mês de plásticos recicláveis** em ~20 tipos de material — **≈3.984 t/ano** [S-07]:

- O encontro de 06/08/2026 reuniu 8 cooperativas baianas e incluiu visita técnica à Realce (Conceição do Jacuípe).
- Cooperativas participantes declararam que **antes vendiam para ES/MG (atravessadores)** e agora começam a vender direto à indústria.
- Parcela dessa demanda é de PS/EPS: aplicando a participação de PS/EPS no processamento nacional de plásticos (12,8% — [S-06]), a demanda regional indireta por PS/EPS reciclado da ordem de **~400–510 t/ano** — estimativa própria, sujeita a validação setorial.

6.3 Atores locais da reciclagem

Atores	Sede	Observações
Redesol	Bairro Gabriela	Cooperativa parceira de empresas, coleta seletiva
Ginga Recicla	Bairro Irmã Dulce	Cooperativa parceira de empresas
		Associação regional; >12 anos de atuação; >60 t/mês; 86 catadores

ARTEMARES	Região do Tomba	contemplados pelo projeto “Rede de Esperança” (Estado/BA) [S-31][S-32b]
Coobafs	Av. João Durval Carneiro, Caseb	Galpão novo financiado pelo Funcep/CAR (projeto piloto para Feira); ex-catadores do antigo lixão [S-32]
Divisão de Coleta Seletiva (Sesp)	Prefeitura	Criada em 2025; meta de ecopontos em 2026 [S-08]
ARTEMARES + CAMA	ONGs	“Micareta Sustentável”: 6,3 t coletadas em 5 dias (abr/2024) [S-32c]

6.4 Geradores de EPS na região (leads de feedstock)

- **Indústria de eletrodomésticos:** Newmaq (Humildes), Atlas Eletrodomésticos (CIS-Tomba), Eletrodomésticos Pinheiro (CIS) — usam EPS como embalagem de produto e geram refugos [S-34].
- **Varejo/atacarejo:** Assaí Atacadista (2 lojas em Feira), Magazine Luiza (loja Caseb), Casas Bahia, Havan e redes regionais — grandes geradores de embalagens de linha branca [S-35b].
- **Alimentos/pescados:** o Mercado do Peixe/Feira de São Joaquim (Salvador) é apontado como maior centro de abastecimento de pescados do Norte/Nordeste — caixas térmicas de EPS concentram-se aí [S-37]; frigoríficos e abatedouros registrados na BA (ex.: Baby Bode, em Feira de Santana — SIF) [S-41].
- **Construção civil:** refugos de lajotas/blocos de EPS em obras residenciais e comerciais (canteiros de Feira, Salvador e interior).
- **Saúde e fármaco:** laboratórios, hospitais e distribuidoras de medicamentos (caixas térmicas de EPS);注意: embalagens farmacêuticas entram na logística reversa obrigatória [S-10].
- **Logística/e-commerce:** centros de distribuição e transportadoras gerando EPS de proteção de encomendas.

---

7. Roadmap dos Principais Players

7.1 Linha do tempo nacional

Ano	Marco
1960	Registro da marca Isopor® (mais tarde adquirida pela Knauf, 1998) [S-01]
1993	Isoplast inicia atuação no Norte-Nordeste [S-23]
	Knauf Isopor Ltda constituída;

1996/1997	expansão das 7 plantas [S-01]
2005	Fundação da Proecologic (maior recicladora de EPS dedicada) [S-15]
2007	Termotécnica lança o Programa Reciclar EPS [S-04]
2010	PNRS (Lei 12.305) institui a logística reversa [S-13]
2011	Isobahia fundada em Santo Antônio de Jesus (BA) [S-21]
2015	Iso Conquista constituída em Vitória da Conquista (BA) [S-22]
2019	Isobras fundada em Itatim (BA) — hoje entre as 5 maiores de embalagens descartáveis [S-20]
2020	Índice nacional de reciclagem de EPS atinge 30,9% [S-03]
2023	Decreto 11.413 (Créditos de Reciclagem) e 11.414 (Programa Diogo de Sant'Ana) [S-13]
2024	Reciclagem mecânica nacional produz ~1,012 Mt de resina reciclada (R$ 4 bi) [S-06]
2025	**Decreto 12.688** cria a logística reversa obrigatória de embalagens plásticas; Termotécnica supera 51 mi de kg reciclados; Isobras anuncia R$ 70 mi em Itatim [S-10] [S-04][S-20]
2026	Início das exigências: 32% de recuperação e 22% de conteúdo reciclado (grandes empresas desde jan; MEIs desde jul); Sebrae estrutura cooperativas × indústria em Feira [S-10][S-07]

7.2 Roadmap geográfico — quem está onde (Bahia e adjacências)

```
SALVADOR / RM (Simões Filho, Lauro de Freitas)
 ├─ Knauf Isopor® — fábrica + PEV de coleta ..... [fornecedor de EPS + ponto de coleta]
 ├─ Isoplast (filial BA) — EPS p/ refrigeração/construção, usa bloco T1R reciclado
 ├─ 16 cooperativas LIMPURB (CANORE e COOPERBRAVA aceitam isopor)
 └─ Mercado de Peixe / Feira de São Joaquim ..... [gerador de caixas térmicas]

FEIRA DE SANTANA (107 km de Salvador, BR-324)
 ├─ Redesol, Ginga Recicla, Artemares, Coobafs ........ [oferta estruturada de recicláveis]
 ├─ Sebrae Pró-Catadores: demanda 332 t/mês (plásticos) [demanda industrial]
 ├─ Newmaq, Atlas, Eletrodom. Pinheiro (CIS) .......... [geradores + potenciais clientes]
```

```
 └─ NENHUMA recicladora de EPS própria ..... [vazio
competitivo]

CONCEIÇÃO DO JACUÍPE (região de Feira)
 └─ Realce Indústria — 300 t/ano recicladas, 4 cooperativas
[comprador de recicláveis]

ITATIM (BR-324) → Isobras (expansão R$ 70 mi)
SANTO ANTÔNIO DE JESUS → Isobahia (EPS construção)
VITÓRIA DA CONQUISTA → Iso Conquista (EPS)

PETROLINA/PE (~ao norte) → Termotécnica (unidade de
produção/reciclagem mais próxima)
SP/SC → Proecologic, Termotécnica matriz (destinos atuais do
material baiano)
```

Fontes: [S-01][S-04][S-05][S-07][S-08][S-09][S-20][S-21][S-22][S-23][S-24][S-31].

7.3 Posição competitiva em Bahia

- **Produção de EPS:** oligopólio Knauf + Isoplast na RM de Salvador, mais players regionais (Isobras, Isobahia, Iso Conquista). Nenhum deles opera reciclagem especializada no estado.
- **Reciclagem de EPS:** zero players dedicados na Bahia; escoamento para PE (Termotécnica/Petrolina), SP (Proecologic) e Sudeste via atravessadores.
- **Beneficiamento de plásticos pós-consumo:** Realce é o case local mais consolidado, mas atua principalmente em PE/PP/PVC (não é especializada em EPS).

---

8. Mapeamento da Cadeia: Fornecedores e Clientes

8.1 Fornecedores potenciais (quem fornece o insumo — EPS sujo/refugo)

#	Categoria	Atores mapeados	Tipo de material	I
F1	Fábricas de EPS (pós-industrial)	Knauf-Simões Filho, Isoplast-Simões Filho, Isobras-Itatim, Isobahia-SAJ, Iso Conquista	Refugos de corte/moldagem, limpos e secos	**Al** fe pu co di
F2	Cooperativas de catadores — Feira	Redesol, Ginga Recicla, Artemares, Coobafs	Isopor pós-consumo de coleta seletiva e PEVs	**Al** or Se at 07
F3	Cooperativas — Salvador	CANORE, COOPERBRAVA (aceitam isopor explicitamente) + demais da LIMPURB	Isopor de PEVs e coleta solidária	**Al**
				M

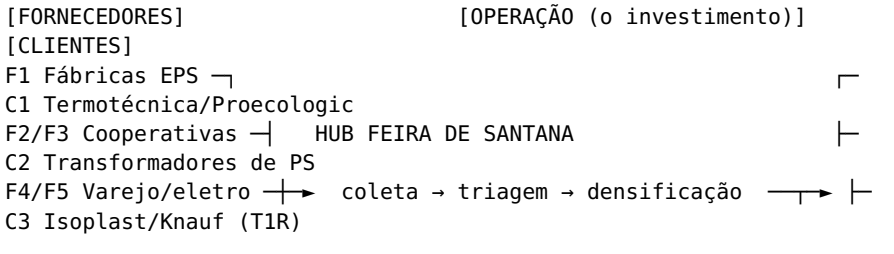
F4	Varejo e atacarejo	Assaí (2 lojas em Feira), Atacadão, Magazine Luiza, Casas Bahia, Havan, redes regionais	Embalagens de linha branca e proteção	ex co log re
F5	Indústria de eletrodomésticos	Newmaq, Atlas, Eletrodomésticos Pinheiro (Feira); Grupo MK (Conceição do Jacuípe, Cruz das Almas)	EPS de embalagem de produto + refugos	**M** [S-
F6	Pescados/alimentos	Mercado do Peixe e Feira de São Joaquim (Salvador); frigoríficos/abatedouros (ex. Baby Bode-FS); indústria pesqueira do litoral	Caixas térmicas pós-consumo (sujo, exige triagem)	**M** vo gr co or 37
F7	Saúde/fármaco	Hospitais, laboratórios, distribuidoras	Caixas térmicas	**M** log re re 10
F8	Construção civil	Canteiros de obras (lajotas, blocos)	Refugo de corte	**M** dis de ed an
F9	Poder público	Sesp-Feira (Coleta Seletiva), LIMPURB-Salvador, prefeituras do interior	Fração seletiva	**M** ed pa 08
F10	E-commerce/logística	CDs e transportadoras	Proteção de encomendas	**M**

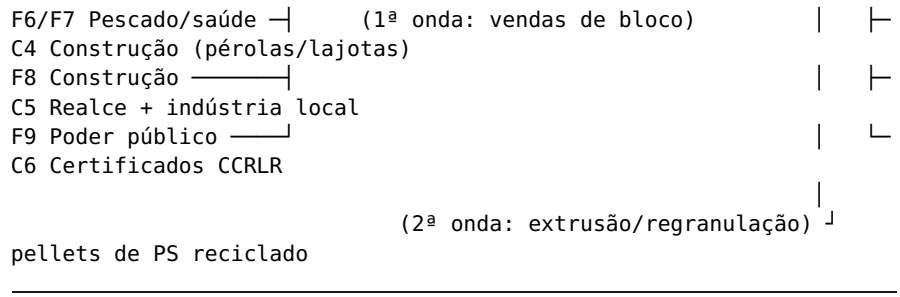
8.2 Clientes potenciais (quem compra o material reciclado/produto)

#	Categoria	Atores mapeados	O que compram	Pronti
C1	Regras nacionais de reciclagem de EPS	**Termotécnica** (Petrolina/PE mais próxima; unidades SC/SP/PR/AM), **Proecologic** (SP, 600–700 t/mês)	EPS densificado/prensado para reprocessar em PS circular (Repor)	**Alta** — demand consolid de feeds [S-04][S-
C2	Transformadores de PS reciclado	Indústrias de molduras, rodapés, solados, cabides, vasos, peças	Pellets e flakes de PS reciclado	**Média-a** — preço 11–12/k PSAI reciclad (ref.

		técnicas (SP/MG/BA)		naciona 16]
C3	Fábricas de EPS que usam material reciclado	**Isoplast** (blocos T1R reciclado), Knauf (produtos com conteúdo reciclado)	Bloco EPS com % de reciclado (aplicação construção)	**Alta** — referênc de preç bloco EI tipo 2F e BA = R$ 532,70/n pérolas 69,24/kg (SINAPI ago/202 18]
C4	Construção civil regional	Construtoras, lojas de material, indústria de pré-moldados (lajotecas)	Pérolas de EPS para concreto leve; lajotas/blocos	**Média-a** — merc local co preço SI em BA [S
C5	Indústria de plásticos da região	**Realce** (Conceição do Jacuípe) e demais transformadores acompanhados pelo Sebrae (30 indústrias)	Plásticos reciclados em geral (inclui PS conforme qualidade)	**Alta** — demand declarad 332 t/mé 07][S-24
C6	Compradores de certificados	Entidades gestoras de logística reversa (Decreto 11.413)	CCRLR por tonelada comprovada	**Emerge** — monetiz da opera [S-13][S-
C7	Varejo com metas ESG	Redes de atacarejo e eletrodomésticos	Contratos de destinação + créditos de reciclagem	**Média** [
C8	Exportação	Mercado europeu de isolamento (precedente: Repor da Termotécnica exportado)	PS reciclado com certificação de conteúdo reciclado	**Baixa/m** — reque escala e certifica [S-04]

8.3 Cadeia-resumo (fluxo proposto)





---

9. Vantagens e Trade-offs do Investimento

9.1 Vantagens competitivas (por que investir)

#	Vantagem	Evidência
V1	**Vazio competitivo**: nenhuma recicladora de EPS especializada na Bahia; material hoje escoa para PE/SP/Sudeste	[S-04][S-05][S-15] + mapeamento Seção 5.2
V2	**Regulação a favor (vento de cauda)**: Decreto 12.688 exige 32%→50% de recuperação e 22%→40% de conteúdo reciclado; indústria precisa de material reciclado e de comprovação	[S-10][S-11][S-12]
V3	**Monetização imediata da reciclagem** via Certificados de Crédito de Reciclagem (Decreto 11.413)	[S-13][S-14]
V4	**Localização logística**: Feira é o maior entroncamento rodoviário fora do eixo Sudeste; baixo custo de distribuição para toda a BA e Nordeste	[S-29]
V5	**Demanda já dimensionada na região**: 332 t/mês de plásticos recicláveis demandadas por 10 indústrias de Feira (~3.984 t/ano)	[S-07]
	Oferta estruturada: cooperativas	

V6	organizadas em Feira (4 grandes) e Salvador (16 na LIMPURB), com apoio do Sebrae para elevar qualidade e regularidade	[S-07][S-08][S-09]
V7	**Arbitragem de volume**: EPS solto custa ~R$ 0,30–1,00/kg e pode sair a R$ 1,50–2,80/kg densificado (e até mais em forma de produto)	[S-17][S-16] + referências da Seção 10
V8	**Incentivos fiscais estaduais**: PROIND (crédito presumido de ICMS de 65%–80%; CNAE do grupo 22 — produtos de plásticos — elegível) e DESENVOLVE (diferimento/dilação)	[S-25][S-26]
V9	**Case de benchmarking local**: Realce mostra o modelo circular viável na região (300 t/ano recicladas, R$ 1,8 mi de faturamento, 80–90% de reciclado no produto)	[S-24]
V10	**Baixo consumo de água/energia na reciclagem mecânica do EPS** e forte narrativa ESG (aumenta atratividade junto a varejo e financiadores)	[S-02][S-04]
V11	**Feedstock puro disponível**: refugos pós-industriais das fábricas de EPS da BA (Knauf, Isoplast, Isobras) minimizam o risco de contaminação inicial	[S-01][S-20][S-23]

9.2 Trade-offs e riscos (por que ter cautela)

#	Trade-off	Mitigação proposta
	Logística do volume: EPS solto é 98% ar; sem	Densificar no próprio

T1	densificação na origem, o frete mata a margem (70 m³ = 100–400 kg solto vs. 6 t densificado)	galpão de coleta; compactador desde a 1ª fase [S-15]
T2	**Concorrência com virgem**: o preço do PS virgem acompanha o petróleo; em quedas de dólar/petróleo o reciclado perde competitividade	Contratos de longo prazo com % de desconto fixo sobre o virgem (não preço absoluto) [S-16]
T3	**Concentração de mercado**: Termotécnica detém ~65% do mercado de EPS e recicla 1/3 do pós-consumo nacional; pode ser cliente e concorrente	Posicionar como coletor/densificador parceiro (fornecedor de feedstock), não como concorrente de transformação
T4	**Contaminação do pós-consumo**: caixas térmicas de pescado/alimento exigem higienização; material sujo não é regranulável	Priorizar pós-industrial (F1) na fase inicial; contrato de higienização com fornecedores
T5	**Qualidade vs. preço**: categorias de reciclado variam de R$ 2,20/kg (PS moído multicor SP) a R$ 11–12/kg (PSAI reciclado) — mix de produto define margem	Separar por cor e pureza; vender para C3/C2 (alto valor) em vez de só C1
T6	**Índice de preços regional inexistente**: CEMPRE-IPR não cobre BA	Fechar contratos indexados (tabela própria + revisão trimestral); usar SINAPI-BA como âncora para produtos de construção [S-18] [S-19]
T7	**Dependência de política pública**: coleta seletiva de Feira tem 1 ano de Divisão; volumes podem oscilar	Diversificar origens (indústria + varejo + cooperativas) — não depender só do município
T8	**CAPEX de importação de máquinas**: densificadores/compactadores são majoritariamente importados (câmbio, prazo)	Considerar importado x nacional; capturar incentivo de ativo fixo no PROIND [S-25]
T9	**Exigências sanitárias**: reciclado com destino a contato alimentar exige conformidade ANVISA (não é o core inicial)	Restringir o escopo inicial a aplicações técnicas/construção
	Risco de execução da coleta:	Programa de educação ambiental com

T10	presupõe disciplina de separação na origem e educação ambiental	varejo/cooperativas (precedente: Isopor Amigo/ABIPLAST, qualidade de PEV subiu de 23% para 98%) [S-06b]

9.3 Síntese SWOT (recorte Feira de Santana)

	Positivo	Negativo
Interno	**Forças:** hub logístico; cooperativas organizadas; demanda industrial próxima (332 t/mês); incentivos PROIND; case Realce	**Fraquezas:** zero recicladora local de EPS; coleta seletiva recente; ausência de índice de preço regional; escala inicial pequena
Externo	**Oportunidades:** Decreto 12.688 (metas 2026+); créditos de reciclagem; conteúdo reciclado obrigatório; fábricas de EPS como fornecedoras; interiorização industrial da BA	**Ameaças:** preço do PS virgem (petróleo); domínio da Termotécnica; contaminação do pós-consumo; volatilidade cambial no maquinário

10. Modelos de Negócio e Cenários de Investimento

> Todos os valores monetários abaixo são **premissas editáveis** (referências de mercado + estimativa própria) e podem ser recalculados no painel `painel_isopor_bahia.html` e na aba "Calculadora" da planilha.

10.1 Modelo A — Hub de Coleta + Densificação em Feira (1ª onda)

Item	Premissa	Fonte/classe
CAPEX inicial	R$ 150–400 mil (compactador/densificador, balança, prensa, galpão, frota leve)	Estimativa própria
Capacidade processada	15–40 t/mês de EPS solto	Estimativa (alinhada à capacidade de compactadores: 18–22 kg/h ⇒ ~3–4 t/mês por máquina em 1 turno; múltiplas máquinas ou densificador de

		maior porte) [S-35][S-36]
Custo de aquisição (EPS solto)	R$ 0,30–0,80/kg	Triangulação [S-17] + referência setorial (R$ 0,40–0,80/kg em SP)
Receita (bloco densificado)	R$ 1,50–2,80/kg	Referência setorial: compactado a frio até R$ 2.800/t [S-36b]
Receita adicional	Certificados de reciclagem (CCRLR) por tonelada comprovada	[S-13]
Ponto de equilíbrio	~12–15 t/mês com margem bruta de R$ 0,9–1,7/kg	Estimativa própria (recalculável)

Tese: capturar a arbitragem de volume comprando barato (cooperativas/varejo) e vendendo massa densificada para Termotécnica/Proecologic — sem risco de mercado, pois o cliente comprador já existe e tem demanda estrutural.

10.2 Modelo B — Beneficiamento em Produtos de Construção (2ª onda)

Item	Premissa	Fonte/classe
CAPEX	R$ 300 mil–1 mi (corte, molde, linha de perfil/serra)	Estimativa própria
Produto	Bloco T1R reciclado, pérolas para concreto leve, lajotas	Precedente: Isoplast/Isopack comercializa T1R reciclado [S-23]
Âncora de preço BA	Bloco EPS 2F: R$ 532,70/m³; pérolas: R$ 69,24/kg (SINAPI, ago/2026)	[S-18]
Vantagem	Venda direta no mercado regional (construtoras de Feira/Salvador) com prazo de entrega menor que SP/CE	Estimativa própria

10.3 Modelo C — Regranulação de PS (3ª onda)

Item	Premissa	Fonte/classe
CAPEX	R$ 1,5–3 mi (moagem, extrusora, degasagem, pelletização)	Estimativa própria
Feedstock exigido	≥ 40–60 t/mês estáveis e limpos	Estimativa própria
Preço de venda	R$ 11–12/kg (ref. nacional;	

(pellets PSAI reciclado)	virgem ~R$ 15/kg)	[S-16]
Risco	Concorrência direta com Termotécnica/Proecologic; exigência de qualidade	Ver T3/T5

10.4 Roteiro recomendado (como investir)

Fase	Prazo	Ação	CAPEX	Critér saída a pró fa
0. Pré-viabilidade	0–3 meses	Assinar contratos de fornecimento (F1–F3) e de compra (C1, C5); medir volume real por 90 dias	Baixo (comercial)	≥ 10 t contra
1. Hub + densificação	3–9 meses	Galpão em Feira; densificador; 1ª venda para Termotécnica/Proecologic; adesão a entidade gestora de créditos	R$ 150–400 mil	Estabi de ≥ 1 t/mês marge bruta
2. Beneficiamento	9–24 meses	Blocos T1R / pérolas para construção; PROIND (CNAE 22) habilitado; venda regional	R$ 300 mil–1 mi	Contra com 2 client regior recorr
3. Regranulação	24–48 meses	Extrusão/pelletização; escala para atender demanda de conteúdo reciclado (metas 2026→2040)	R$ 1,5–3 mi	Feedst garan 50 t/m

10.5 Financiamento e incentivos aplicáveis

- **PROIND (Decreto 18.802/2018 e alterações):** crédito presumido de ICMS de 65%–80% para CNAEs industriais dos grupos 10, 11, 16, 17, 20, 21, **22 (produtos de plásticos)**, 23.2, 24, 25, 27–30, 32; fruição até 31/12/2032; contribuição de 10% do crédito ao FUNCEP [S-25].
- **DESENVOLVE (Lei 7.980/2001):** diferimento e dilação de até 72 meses do saldo devedor de ICMS para novos projetos industriais [S-26].
- **BNDES — "Tudo na Circularidade":** linha de crédito dedicada a reciclagem e economia circular [S-27].
- **Finor (BNB):** fundo de investimento para projetos produtivos do Nordeste [S-28].
- **FNMA / editais federais:** apoio a projetos de coleta e reciclagem (serviço federal de resíduos) [S-33b].
- **Plano Nacional de Economia Circular 2025–2034:** prevê criar linhas específicas para setores circulares [S-33].

---

11. Referências (fontes editáveis)

> Esta seção é a fonte-verdade do relatório. A mesma lista, com colunas de tipo/data/classe, está em `fontes_cadeia_isopor_bahia.xlsx` (aba "Fontes"), pronta para edição e complementação.

ID	Fonte	Tipo	
S-01	Knauf Isopor® — "Conheça a história e a trajetória da Knauf Industries" / fábricas	Setorial	https://www.knauf-isopo
S-02	Mundo Isopor® — "Reciclagem de Isopor®: etapas e vantagens" (produção 100 mil t; 34,5 mil t recicladas; 34,5%)	Setorial	https://www.mundoisop vantagens-do-processo
S-03	Valor Econômico/G1 — "De vilão a vice-colocado na reciclagem, Isopor volta a circular" (ABIQUIM: 119,6 mil t em 2021; 30,9% em 2020)	Jornalística	https://valor.globo.com/e volta-a-circular.ghtml
S-04	Termotécnica — página institucional e programa Reciclar EPS (51 mi kg; 65% market share; 300 cooperativas; unidades)	Setorial	https://www.termotecnic
S-05	Termotécnica — contatos e unidades (Joinville, Manaus, Petrolina, Rio Claro, São José dos Pinhais)	Setorial	https://www.termotecnic
S-06	Perfil ABIPLAST 2025 / Sebrae (faturamento R$ 164,8 bi; 1,012 Mt reciclados; PS/EPS 12,8%)	Setorial	https://www.abiplast.org
S-06b	ABIPLAST — programa Isopor® Amigo (qualidade de PEV de 23% para 98%)	Setorial	https://www.abiplast.org
S-07	Agência Sebrae Bahia — "Sebrae promove integração entre cooperativas de reciclagem e indústria" (332 t/mês; 3.984 t/ano; 8 cooperativas; Realce)	Primária	https://ba.agenciasebrae de-reciclagem-e-industri
S-	Prefeitura de Feira de Santana — "Cooperativas reciclaram 50/60		

08	toneladas de resíduos sólidos em 2025” (Redesol, Ginga Recicla, Artemares, Coobafs; Sesp)	Primária	https://www.feiradesant
S-09	LIMPURB/Salvador — “Relação das cooperativas cadastradas” (16 organizações; CANORE e COOPERBRAVA aceitam isopor)	Primária	https://limpurb.salvador site-16.05.2023.pdf
S-09b	SciELO/CAMA — perfil socioeconômico do catador em Salvador (CCRBA: ~210 t/mês; renda média R$ 574,67)	Acadêmica	https://www.scielo.br/j/ir
S-10	Planalto — Decreto nº 12.688, de 21/10/2025 (logística reversa de embalagens plásticas; metas 32%→50%; conteúdo 22%→40%)	Primária/norma	https://www.planalto.go
S-11	ABIPET — “Decreto da Logística Reversa do Plástico é publicado” (03/11/2025)	Setorial	https://abipet.org.br/noti
S-12	Packaging Journal — “Brazil introduces mandatory take-back systems for plastic packaging”	Setorial	https://packaging-journa
S-13	SINIR/Planalto — Decreto nº 11.413/2023 (Certificado de Crédito de Reciclagem) e Decreto 11.414/2023	Primária/norma	https://sinir.gov.br/inforr
S-14	SciELO — “Modalities of packaging reverse logistics in Brazil, Federal Decree No. 11,413” (CCRLR, PSRC, CFM)	Acadêmica	https://scielo.br/j/esa/a/8
S-15	AECweb/Isorecort — “Reciclagem faz do EPS uma matéria-prima circular” (Proecologic 600–700 t/mês; caminhão 70 m³ = 100–400 kg vs 6 t; custo 15–20% menor)	Setorial	https://www.isorecort.co
	Plástico Magazine —		

S-16	“Pressão ambiental valoriza mais as resinas recicladas” (PSAI reciclado R$ 11–12/kg vs virgem R$ 15/kg)	Setorial	https://www.plastico.com
S-17	Reso Ambiental — anúncio “Vende-se Poliestireno (PS) Moído Multicor” (R$ 2,20/kg; 90 t)	Mercado	https://resoambiental.co
S-18	SINAPI Pro — insumos EPS Bahia: bloco tipo 2F R$ 532,70/m³; pérolas R$ 69,24/kg (ago/2026)	Primária	https://sinapipro.com.br/
S-19	CEMPRE — Índice de Preços de Recicláveis (IPR), fase beta; estados MG, PR, RS	Setorial	https://cempre.org.br/inc
S-20	Indústria News / Bahia Economica / JGB — Isobras investe R$ 70 mi em Itatim (dez/2025); 550→1.050 empregos	Jornalística	https://www.industriane
S-21	Isobahia — institucional (fundada 2011; Santo Antônio de Jesus; placas EPS)	Setorial	https://isobahia.com/
S-22	CNPJ.biz — Iso Conquista Indústria e Comércio de Produtos de EPS Ltda (Vitória da Conquista)	Cadastro	https://cnpj.biz/2224053
S-23	Isoplast — institucional (líder N/NE desde 1993; filial Simões Filho/BA; blocos T1R reciclado) e LinkedIn	Setorial	https://isoplast.ind.br/
S-24	Globo/Uma Só Planeta e Alô Alô Bahia — Realce Indústria (300 t recicladas 2025; R$ 1,8 mi; 4 cooperativas; 18 municípios)	Jornalística	https://umsoplaneta.glob bahia-faturou-r-18-milha
S-24b	Bahia Economica — Grupo MK (Mondial/AIWA) anuncia fábrica em Cruz das Almas (R$ 45,7 mi; fábrica em Conceição do Jacuípe)	Jornalística	https://bahiaeconomica.c investimento-de-r-457-m
S-	SDE-BA — PROIND (crédito presumido 65%–80%; grupos	Primária	https://www.ba.gov.br/sd

25	CNAE; até 31/12/2032) e Decreto 18.802/2018		
S-25b	Mundo Isopor/ABRAPEX — metade da produção de EPS vai para construção civil (dado histórico)	Setorial	https://www.mundoisop vantagens-do-processo
S-26	SEFAZ-BA/Lei 7.980/2001 e Decreto 8.205/2002 — programa DESENVOLVE (diferimento/dilação de ICMS)	Primária	http://mbusca.sefaz.ba.g
S-27	BNDES — “Tudo na Circularidade” (crédito para reciclagem)	Primária	https://www.bndes.gov.b
S-28	BNB — Finor (fundo para projetos produtivos no Nordeste)	Primária	https://www.bnb.gov.br/
S-29	Jornal Grande Bahia — “Feira de Santana se firma como coração logístico” (2.209 indústrias; 25% do PIB; 35 mil empregos; BRs 116/101/324)	Jornalística	https://jornalgrandebahi economico-da-bahia
S-29b	Prefeitura de Feira de Santana — “A Cidade” (107 km de Salvador pela BR-324; PIB; entroncamento)	Primária	https://www.feiradesant
S-30	IBGE Censo 2022 (Feira 616.279 hab.; Salvador 2.418.005; Bahia 14.141.705) — via JGB/IBGE	Primária	https://agenciadenoticia
S-31	Governo do Estado da Bahia/SDR — “Catadores de Feira vão contar com nova unidade de coleta” (Artemares: >60 t; >100 recicladores; CAR/Funcep)	Primária	https://www.ba.gov.br/sd contar-com-nova
S-32	CAR/BA — projeto “Rede de Esperança” (86 catadores; ARTEMARES; municípios vizinhos)	Primária	https://dhg1h5j42swfq.cl
S-32b	CAMA — “Micareta Sustentável e Solidária” (6,3 t coletadas em Feira, abr/2024)	ONG	https://cama.org.br/proje micareta-de-feira-de-san

S-33	MDIC — Plano Nacional de Economia Circular 2025–2034	Primária	https://www.gov.br/mdic 2013-2034_versao_26-05
S-33b	Gov.br — serviço “Obter apoio financeiro para projetos de coleta e reciclagem” (FNMA)	Primária	https://www.gov.br/pt-br reciclagem-de-materiais
S-34	Bahia Empresas/Cirtrox — Newmaq Eletrodomésticos (Humildes/FS), Atlas Eletrodomésticos (CIS-Tomba), Eletrodomésticos Pinheiro (CIS)	Cadastro	https://bahiaempresas.c
S-35	RUNI — especificações do compactador SK120 (50:1; 350 kg/m³; 18 kg/h)	Fabricante	Ficha técnica RUNI SK12
S-35b	Rentech Digital/SmartScraper — supermercados na Bahia (Assaí em Feira de Santana)	Dados	https://rentechdigital.co
S-36	RecycleTech — densificador XT70 (50 lb/h ≈ 22 kg/h)	Fabricante	https://recycletechno.co
S-36b	YouTube/mercado — faixas: EPS solto R$ 300–1.000/t; compactado a frio ~R$ 2.800/t; termodensificado até R$ 4.200/t	Mercado (baixa confiança — usar como faixa)	canal público sobre reci
S-37	CidadeBaixa/Governo do Estado — Mercado do Peixe e Feira de São Joaquim (maior centro de abastecimento de pescados do Norte/Nordeste)	Jornalística	https://www.cidadebaixa
S-41	ABRAFRIGO — relação de estabelecimentos SIF na BA (ex.: Baby Bode em Feira de Santana)	Setorial	https://www.abrafrigo.c
S-	Base dos Dados/BigQuery — `br_me_cnpj` (base oficial de CNPJ da Receita Federal), partição 11/01/2026: contagens de estabelecimentos ativos por CNAE ×	Primária (dado administrativo	https://basedosdados.org

42	município, quadro de sócios/capital social, aberturas por ano. Extração: `rfb/rfb_agregados.json` + `rfb/rfb_players_ba.csv`	oficial)	
S-43	Scripts de extração reproduzíveis (dry-run de custo, pruning de partição): `rfb/extrair_rfb.py`, `rfb/posprocessar.py`	Primária (método)	anexos desta pesquisa, p

---

12. Conclusão e Recomendação de Decisão

Por que investir: pela primeira vez, os três vetores do negócio se alinham na Bahia — (1) **demanda regulada e crescente** por plástico reciclado (Decreto 12.688, metas 2026→2040), (2) **oferta regional já estruturada** em cooperativas (Feira e Salvador) com demanda industrial declarada de 332 t/mês, e (3) **vazio competitivo** — nenhuma recicladora especializada em EPS no estado, com geografia de Feira de Santana como ponto ótimo de coleta e distribuição.

Como investir: pela lógica de densificação na origem — começar pequeno (contratos + hub de coleta/densificação, CAPEX de R$ 150–400 mil), validar a feedstock por 90 dias, escalar para beneficiamento na construção civil (preço SINAPI em BA já referenciado) e só depois considerar regranulação. Tratar a Termotécnica/Proecologic como **clientes de feedstock**, não como concorrentes — e capturar os Certificados de Crédito de Reciclagem desde a 1ª fase.

O que monitorar: (i) preço do PS virgem (petróleo/câmbio); (ii) prazos de exigibilidade do Decreto 12.688 (relatórios SINIR de 30/jul); (iii) evolução da coleta seletiva de Feira (meta de ecopontos 2026); (iv) habilitação no PROIND; (v) movimentos de expansão da Isobras (R$ 70 mi) e de Knauf/Isoplast em conteúdo reciclado.

Relatório produzido a partir de pesquisa aberta com corte em outubro de 2026. Números sem fonte indicada são estimativas próprias, sinalizadas como tal. Editar as fontes na Seção 11 e na planilha `fontes_cadeia_isopor_bahia.xlsx`.